

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA: [ĐIỀN TÊN KHOA]



BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KỲ

Môn học: DevOps

Tên đề tài

**Thiết kế và triển khai quy trình DevOps, DevSecOps và GitOps
cho ứng dụng WorldMonitor microservices trên Kubernetes**

Giảng viên hướng dẫn: [Điền tên giảng viên]

Thành viên nhóm:

STT	MSSV	Họ và tên	Nhiệm vụ
1	[Điền MSSV]	[Điền họ tên thành viên 1]	CI/CD, DevSecOps, báo cáo
2	[Điền MSSV]	[Điền họ tên thành viên 2]	Kubernetes, GitOps, triển khai, kiểm thử

Lớp: [Điền mã lớp]

Năm học: 2025-2026

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2026

Tóm tắt

WorldMonitor là một hệ thống dashboard giám sát tình hình thế giới theo thời gian gần thực. Ứng dụng tổng hợp và trực quan hóa dữ liệu về địa chính trị, quân sự, kinh tế, an ninh mạng, khí hậu, hàng không, hàng hải và hạ tầng. Dự án gốc đã có Dockerfile và một số thành phần runtime độc lập, nhưng chưa được tổ chức thành một quy trình DevOps hoàn chỉnh để triển khai trên Kubernetes.

Đồ án này thiết kế và triển khai quy trình DevOps cho WorldMonitor trên Kubernetes. Quy trình bao gồm tự động hóa CI/CD bằng GitHub Actions, tích hợp DevSecOps với các bước SAST, dependency scanning, IaC scanning, container scanning và DAST tùy chọn, triển khai GitOps bằng Argo CD, đồng thời bổ sung monitoring/logging bằng Prometheus, Grafana, Loki và Promtail. Môi trường triển khai mục tiêu là Kubernetes cục bộ như K3s hoặc Minikube, phù hợp cho trình diễn cuối kỳ và kiểm thử có thể lặp lại.

Kết quả đạt được là một repository DevOps hoàn chỉnh gồm workflow CI/CD, manifest Kubernetes, cấu hình GitOps, cấu hình quan sát hệ thống và các ảnh minh chứng cho việc triển khai ứng dụng, kiểm tra health endpoint, thu thập log, giám sát metrics và khả năng tự phục hồi khi pod bị xóa.

MỤC LỤC

1. Giới thiệu	4
2. Phân tích hiện trạng hệ thống	4
3. Kiến trúc DevOps mục tiêu	5
4. Thiết kế pipeline CI/CD	6
5. Tích hợp DevSecOps	6
6. Triển khai Kubernetes và GitOps	7
7. Monitoring và logging	8
8. Kiểm thử và kết quả thực nghiệm	9
9. Phân chia công việc	12
10. Hạn chế và hướng phát triển	12
11. Kết luận	13
12. Tài liệu tham khảo	13

1. Giới thiệu

1.1 Bối cảnh

Các hệ thống phần mềm hiện đại cần khả năng phát hành nhanh, ổn định, có thể lặp lại và có kiểm soát bảo mật. DevOps kết hợp giữa phát triển phần mềm và vận hành hệ thống nhằm tự động hóa các bước build, test, release và deploy. DevSecOps mở rộng DevOps bằng cách đưa kiểm tra bảo mật vào sớm trong vòng đời phát triển. GitOps sử dụng Git làm nguồn sự thật cho trạng thái hạ tầng và triển khai, giúp Kubernetes cluster tự động đồng bộ theo manifest đã được quản lý bằng version control.

1.2 Mục tiêu đề tài

Mục tiêu của đề án là thiết kế và triển khai quy trình DevOps cho WorldMonitor, bao gồm:

- Tự động hóa CI/CD cho kiểm tra chất lượng, build image và publish image.
- Tích hợp các bước DevSecOps vào pipeline.
- Triển khai các service của ứng dụng lên Kubernetes.
- Quản lý triển khai bằng GitOps thông qua Argo CD.
- Bổ sung monitoring và logging phục vụ vận hành.
- Cung cấp bằng chứng thực nghiệm cho quá trình triển khai và kiểm thử.

1.3 Phạm vi thực hiện

Đề án tập trung vào khía cạnh DevOps và vận hành hệ thống. Nhóm không refactor logic nghiệp vụ của ứng dụng và không tách toàn bộ API domain thành các microservice mới. Thay vào đó, nhóm ánh xạ các thành phần runtime hiện có thành mô hình microservices thực dụng trên Kubernetes.

2. Phân tích hiện trạng hệ thống

2.1 Tổng quan WorldMonitor

WorldMonitor là một ứng dụng single-page application viết bằng TypeScript/Vite, có các API handler phía server và các service phụ trợ. Ứng dụng cung cấp giao diện giám sát tình hình toàn cầu với bản đồ, panel dữ liệu, live feed và nhiều tích hợp dữ liệu bên ngoài.

2.2 Các thành phần runtime hiện có

Repository có các thành phần có thể triển khai độc lập như sau:

Thành phần	Mô tả
worldmonitor	Container chính, phục vụ SPA và local API sidecar
ais-relay	Service relay và seed dữ liệu cho AIS, RSS/OREF và một số nguồn dữ liệu
redis-rest	REST proxy giúp ứng dụng truy cập Redis theo giao diện tương thích Upstash
redis	Stateful cache lưu dữ liệu, metadata freshness và trạng thái rate limit

2.3 Ánh xạ sang mô hình microservices thực dụng

Ứng dụng gốc không phải một hệ thống microservices thuần theo từng domain API. Trong phạm vi đề án, kiến trúc được chuyển sang mô hình Kubernetes microservices thực dụng:

```
User Browser
-> worldmonitor Service (SPA + /api proxy)
-> redis-rest Service -> Redis StatefulSet
-> ais-relay Service
```

Mô hình này đủ để thể hiện các nội dung trọng tâm của đề án: DevOps, DevSecOps, GitOps, triển khai Kubernetes, monitoring, logging và kiểm thử vận hành.

3. Kiến trúc DevOps mục tiêu

3.1 Kiến trúc tổng thể

```
Developer
|
v
GitHub Repository
|
+---> GitHub Actions CI/CD
|     |-- quality checks
|     |-- security scans
|     |-- build Docker image
|     +-- publish image to GHCR
|
+---> Kubernetes manifests
|
v
Argo CD
|
v
K3s/Minikube Cluster
|
+-- worldmonitor
+-- ais-relay
+-- redis-rest
+-- redis
+-- Prometheus/Grafana
+-- Loki/Promtail
```

3.2 Cấu trúc repository được bổ sung

Đường dẫn	Vai trò
.github/workflows/devsecops.yml	Quality gates và security scanning
.github/workflows/container-publish.yml	Build và publish image lên GHCR
deploy/kubernetes/	Kubernetes manifests và Argo CD Application
deploy/monitoring/	Cấu hình Prometheus, Grafana, Loki, Promtail
docs/devops/	Tài liệu kiến trúc, pipeline, DevSecOps và báo cáo

4. Thiết kế pipeline CI/CD

4.1 Workflow kiểm tra chất lượng

Workflow **devsecops.yml** chạy khi có pull request, khi push vào **main** và khi chạy thủ công. Workflow này thực hiện:

- Cài đặt dependencies bằng Node.js 22.
- Lint mã nguồn.
- Typecheck TypeScript.
- Typecheck API.
- Chạy unit/data tests.
- Chạy sidecar tests.

4.2 Workflow publish container image

Workflow **container-publish.yml** build và publish các image sau lên GitHub Container Registry:

Image	Dockerfile nguồn
ghcr.io/<owner>/worldmonitor-app	Dockerfile
ghcr.io/<owner>/worldmonitor-ais-relay	Dockerfile.relay
ghcr.io/<owner>/worldmonitor-redis-rest	docker/Dockerfile.redis-rest

Workflow hỗ trợ hai loại tag:

- **sha-<commit-sha>** để triển khai có thể truy vết chính xác.
- **main-latest** cho image mới nhất từ nhánh **main**.

Trong môi trường thử nghiệm Kubernetes hiện tại, manifest sử dụng **main-latest** cho **worldmonitor-app** và **redis-rest**, còn **ais-relay** dùng image cục bộ **worldmonitor-ais-relay:local**. Với môi trường production, nhóm khuyến nghị pin image bằng tag **sha-<commit-sha>** để bảo đảm tính tái lập của GitOps.

4.3 Luồng promotion theo GitOps

Luồng promotion mong muốn:

- 1 Code được merge vào **main**.
- 2 GitHub Actions build và publish image.
- 3 Kubernetes manifest tham chiếu image tag được chọn.
- 4 Argo CD phát hiện thay đổi trong Git.
- 5 Argo CD đồng bộ cluster về trạng thái mong muốn.

5. Tích hợp DevSecOps

5.1 SAST

SAST (Static Application Security Testing) được thực hiện bằng Semgrep default rules. Pipeline xuất report **semgrep.json** dưới dạng artifact CI và fail khi có finding nghiêm trọng.

5.2 Dependency scanning

Dependency scanning được thực hiện bằng **npm audit** cho ứng dụng chính và các package phụ trợ. Workflow fail khi phát hiện lỗ hổng mức high/critical có bản vá hoặc hướng xử lý khả dụng.

5.3 IaC và Dockerfile scanning

Trivy config scanning được dùng để kiểm tra Dockerfile và cấu hình hạ tầng. Bước này giúp phát hiện cấu hình container hoặc manifest thiếu an toàn trước khi triển khai.

5.4 Container image scanning

Trivy image scanning được chạy sau khi build image ứng dụng chính. Workflow bỏ qua các lỗ hổng chưa có bản vá và chặn các lỗ hổng high/critical có hướng xử lý.

5.5 DAST

DAST (Dynamic Application Security Testing) được hỗ trợ bằng OWASP ZAP baseline scan thông qua workflow dispatch thủ công. Bước này cần URL đã deploy, vì vậy được chạy sau khi người triển khai expose ứng dụng trong môi trường Kubernetes.

6. Triển khai Kubernetes và GitOps

6.1 Tài nguyên Kubernetes

Phần triển khai Kubernetes bao gồm:

- Namespace: **worldmonitor**.
- ConfigMap: cấu hình runtime không nhạy cảm.
- Secret template: mật khẩu/token Redis, relay secret và các API key tùy chọn.
- Deployments: **worldmonitor**, **ais-relay**, **redis-rest**.
- StatefulSet: **redis**.
- Services: ClusterIP service cho từng thành phần runtime.
- Ingress: **worldmonitor.local** thông qua Traefik.

6.2 Health checks và resource control

Manifest có readiness probe và liveness probe:

Service	Probe
worldmonitor	HTTP /api/health trên port 8080
ais-relay	HTTP /health trên port 3004
redis-rest	TCP probe trên port 80

Service	Probe
redis	redis-cli ping với password

Manifest cũng khai báo CPU/memory requests và limits, **RuntimeDefault** seccomp profile, tắt privilege escalation và drop Linux capabilities.

6.3 Argo CD

Argo CD Application trở tới:

Repository: <https://github.com/Youngboy1609/world-monitor-devops.git>
Revision: main
Path: deploy/kubernetes
Namespace: worldmonitor

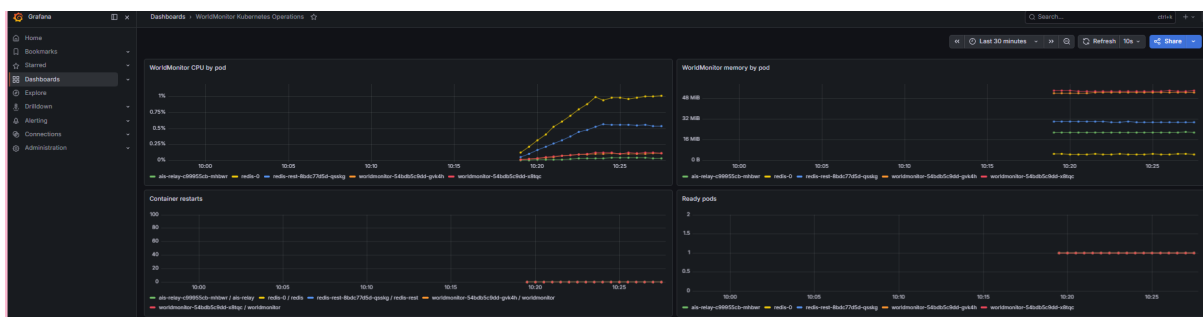
Automated sync được bật với **prune** và **selfHeal**.

7. Monitoring và logging

7.1 Prometheus và Grafana

Dự án bổ sung Helm values cho **kube-prometheus-stack**. Grafana được dùng để theo dõi:

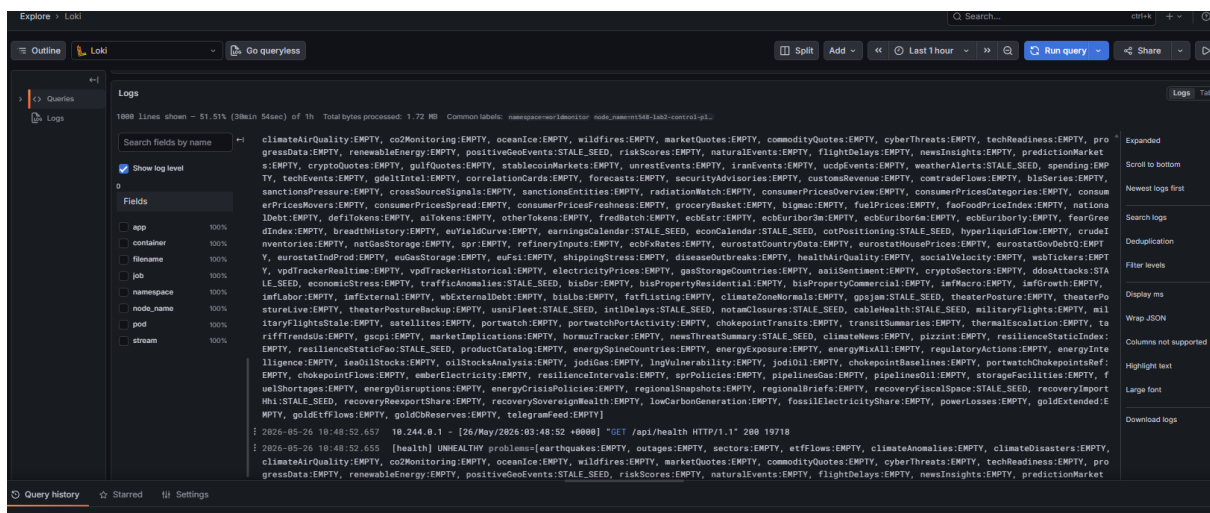
- CPU usage theo pod.
- Memory usage theo pod.
- Số lần container restart.
- Trạng thái ready của pod.



Hình 1. Dashboard Grafana theo dõi CPU, memory, restart và ready pod

7.2 Loki và Promtail

Dự án bổ sung Helm values cho Loki và Promtail. Loki lưu trữ log ứng dụng, còn Promtail thu thập log từ các Kubernetes pod.

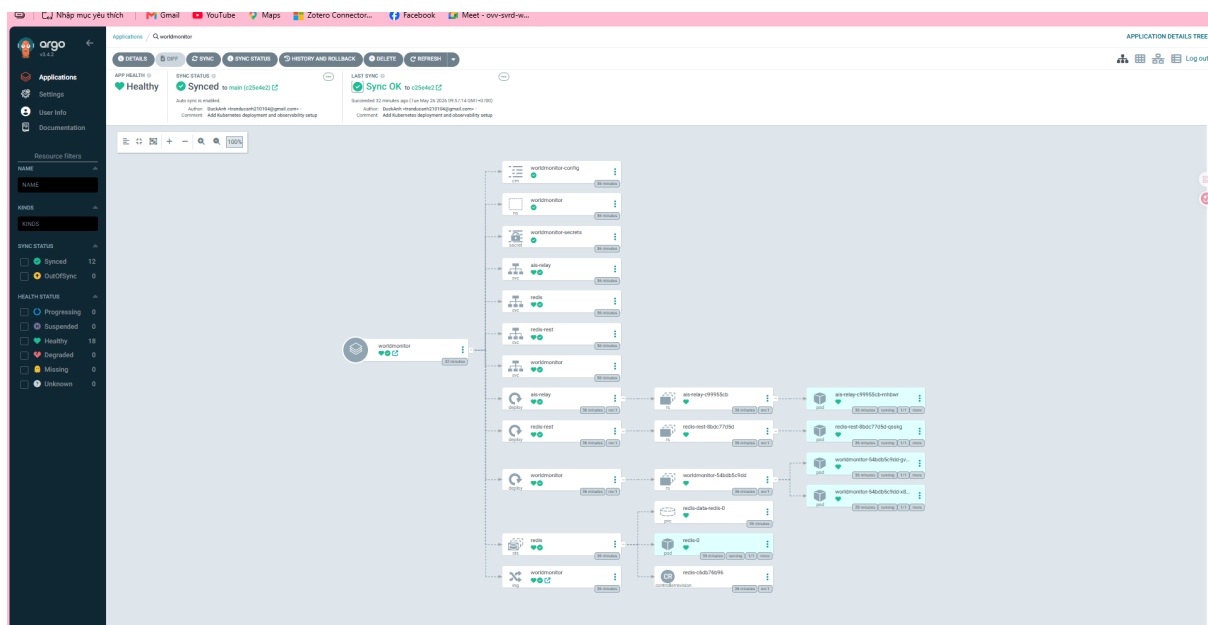


Hình 2. Log ứng dụng được thu thập trong Loki

8. Kiểm thử và kết quả thực nghiệm

8.1 Kết quả đồng bộ GitOps

Argo CD hiển thị ứng dụng **worldmonitor** ở trạng thái **Healthy** và **Synced**. Ứng dụng được đồng bộ tới commit **c25e4e24**, là commit bổ sung Kubernetes deployment và observability setup.



Hình 3. Argo CD hiển thị trạng thái Healthy và Synced

8.2 Trạng thái runtime trên Kubernetes

Cluster hiển thị đầy đủ pod và service cần thiết trong namespace **worldmonitor**:

- **ais-relay**.
- **redis**.
- **redis-rest**.
- Hai replica **worldmonitor**.

```
PS E:\world-monitor-devops> kubectl get pods,svc -n worldmonitor
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
pod/ais-relay-c99955cb-mhbwr        1/1     Running   0           39m
pod/redis-0                          1/1     Running   0           39m
pod/redis-rest-8bdc77d5d-qsskg      1/1     Running   0           39m
pod/worldmonitor-54bdb5c9dd-gvk4h   1/1     Running   0           39m
pod/worldmonitor-54bdb5c9dd-x8tqc   1/1     Running   0           30m

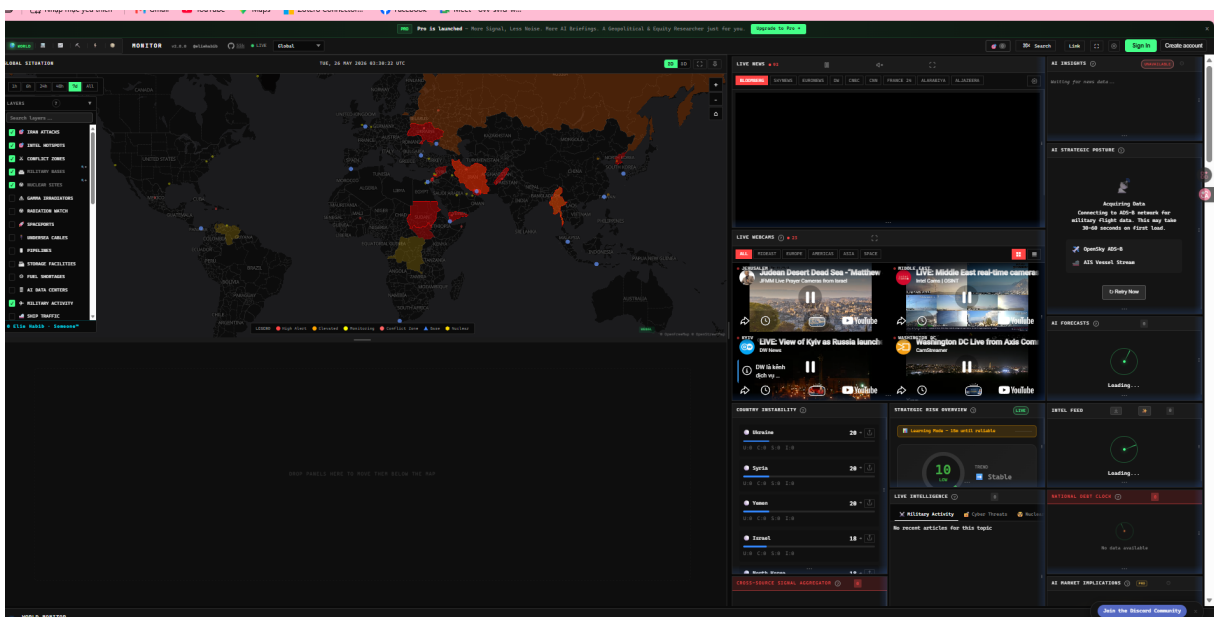
NAME                                TYPE               CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP      PORT(S)          AGE
service/ais-relay                    ClusterIP           10.96.137.18    <none>           3004/TCP         39m
service/redis                        ClusterIP           10.96.27.214    <none>           6379/TCP         39m
service/redis-rest                   ClusterIP           10.96.232.71    <none>           80/TCP           39m
service/worldmonitor                 ClusterIP           10.96.65.62     <none>           8080/TCP         39m

PS E:\world-monitor-devops>
```

Hình 4. Kết quả kubectl get pods,svc trong namespace worldmonitor

8.3 Kiểm thử giao diện ứng dụng

Giao diện WorldMonitor tải thành công thông qua service đã triển khai. Kết quả này xác nhận frontend và backend sidecar có thể truy cập được từ trình duyệt.



Hình 5. Giao diện WorldMonitor sau khi triển khai

8.4 Kiểm thử health endpoint

Endpoint `/api/health` trả về HTTP 200. Payload tổng thể báo **UNHEALTHY** vì môi trường thử nghiệm cục bộ chưa cấu hình đầy đủ API key hoặc dữ liệu seed cho toàn bộ nguồn dữ liệu live. Đây là kết quả chấp nhận được trong phạm vi kiểm chứng DevOps: service ứng dụng vẫn reachable, và health endpoint phản ánh đúng trạng thái freshness của dữ liệu.

```
PS E:\world-monitor-devops> curl http://localhost:8080/api/health

Security Warning: Script Execution Risk
Invoke-WebRequest parses the content of the web page. Script code in the web page might be run when the page is parsed.
RECOMMENDED ACTION:
Use the -UseBasicParsing switch to avoid script code execution.

Do you want to continue?

[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "N"): y

StatusCode      : 200
StatusDescription: OK
Content          : {
  "status": "UNHEALTHY",
  "summary": {
    "total": 193,
    "ok": 1,
    "warn": 16,
    "onDemandWarn": 28,
    "staleContent": 0,
    "crit": 148
  },
  "checkedAt": "2026-05-26T03:33:20.525Z",
  ...
}
RawContent       : HTTP/1.1 200 OK
                  Transfer-Encoding: chunked
                  Connection: keep-alive
                  Vary: Accept-Encoding,Origin, Accept-Encoding
                  access-control-allow-origin: http://localhost
                  cdn-cache-control: no-store
                  cf-cache...
Forms            : {}
Headers          : {[Transfer-Encoding, chunked], [Connection, keep-alive], [Vary, Accept-Encoding,Origin, Accept-Encoding],
                  [access-control-allow-origin, http://localhost]...}
Images           : {}
InputFields      : {}
Links            : {}
ParsedHtml       : mshtml.HTMLDocumentClass
RawContentLength : 19705
```

Hình 6. Kết quả gọi endpoint /api/health

8.5 Kiểm thử logging

Loki hiển thị log từ namespace **worldmonitor**, bao gồm request **GET /api/health** và các dòng log health status. Điều này xác nhận log từ pod đã được thu thập về hệ thống logging tập trung.

8.6 Kiểm thử self-healing

Nhóm xóa các pod **worldmonitor** bằng label selector. Kubernetes tự tạo lại pod mới, và lệnh **kubectl rollout status deployment/worldmonitor** kết thúc thành công với hai replica available.

```
PS E:\world-monitor-devops> kubectl delete pod -n worldmonitor -l app.kubernetes.io/name=worldmonitor
pod "worldmonitor-54bdb5c9dd-gvk4h" deleted from worldmonitor namespace
pod "worldmonitor-54bdb5c9dd-x8tqc" deleted from worldmonitor namespace
PS E:\world-monitor-devops> kubectl rollout status deployment/worldmonitor -n worldmonitor --timeout=180s
Waiting for deployment "worldmonitor" rollout to finish: 0 of 2 updated replicas are available...
Waiting for deployment "worldmonitor" rollout to finish: 1 of 2 updated replicas are available...
deployment "worldmonitor" successfully rolled out
PS E:\world-monitor-devops> kubectl get pods -n worldmonitor
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
ais-relay-c99955cb-mhbwr            1/1     Running   0           73m
redis-0                              1/1     Running   0           73m
redis-rest-8bdc77d5d-qsskg          1/1     Running   0           73m
worldmonitor-54bdb5c9dd-4gl4c       1/1     Running   0           36s
worldmonitor-54bdb5c9dd-c62nj       1/1     Running   0           36s
PS E:\world-monitor-devops>
```

Hình 7. Kubernetes tự phục hồi sau khi xóa pod worldmonitor

9. Phân chia công việc

9.1 Thành viên 1

Thành viên 1 đã hoàn thành:

- Thiết kế workflow CI/CD.
- Tích hợp workflow DevSecOps.
- Tạo workflow publish container image lên GHCR.
- Viết tài liệu kiến trúc, pipeline, DevSecOps và báo cáo.

9.2 Thành viên 2

Thành viên 2 đã hoàn thành:

- Kubernetes manifests cho **worldmonitor**, **ais-relay**, **redis-rest** và **redis**.
- Argo CD Application cho triển khai GitOps.
- Cấu hình Prometheus/Grafana và Loki/Promtail.
- Ảnh minh chứng quá trình triển khai.
- Kiểm thử health check, logging, dashboard và self-healing.

10. Hạn chế và hướng phát triển

10.1 Hạn chế

- Kiến trúc triển khai sử dụng cách tách service thực dụng, chưa refactor từng API domain thành microservice độc lập.
- Môi trường thử nghiệm cục bộ dùng giá trị cấu hình mẫu hoặc thiếu một số API key tùy chọn, nên một số health check dữ liệu báo stale hoặc missing.
- DAST cần URL đã deploy nên phải chạy thử công sau khi expose service.
- Cấu hình Kubernetes hiện phù hợp cho thử nghiệm cục bộ; môi trường production cần quản lý secret chặt hơn, TLS, chính sách persistent storage và NetworkPolicy.

10.2 Hướng phát triển

- Bổ sung Kustomize overlay hoặc Helm chart cho staging/production.
- Tích hợp NetworkPolicy và External Secrets.
- Bổ sung Argo Rollouts cho progressive delivery.
- Bổ sung ServiceMonitor cho metrics đặc thù của ứng dụng.
- Mở rộng container scanning cho toàn bộ runtime image.
- Xuất báo cáo theo mẫu chính thức của khoa/trường khi có tài liệu mẫu được cung cấp.

11. Kết luận

Đồ án đã thiết kế và triển khai thành công quy trình DevOps cho WorldMonitor trên Kubernetes. Workflow CI/CD tự động hóa kiểm tra chất lượng và bảo mật, đồng thời chuẩn bị image cho triển khai. Kubernetes manifests định nghĩa các service runtime, Argo CD quản lý đồng bộ GitOps, còn monitoring/logging cung cấp khả năng quan sát trong quá trình vận hành.

Bằng chứng thực nghiệm cho thấy ứng dụng đã được triển khai, được Argo CD đồng bộ, truy cập được qua trình duyệt, quan sát được qua Grafana và Loki, đồng thời có khả năng tự phục hồi sau khi pod bị xóa. Dù môi trường thử nghiệm chưa có toàn bộ API key tùy chọn nên health endpoint vẫn báo một số cảnh báo dữ liệu, các mục tiêu chính về DevOps, DevSecOps và GitOps đã được đáp ứng.

12. Tài liệu tham khảo

- [1] GitHub Docs. GitHub Actions documentation.
<https://docs.github.com/en/actions>
- [2] GitHub Docs. Working with the Container registry.
<https://docs.github.com/en/packages/working-with-a-github-packages-registry/working-with-the-container-registry>
- [3] Kubernetes. Kubernetes Documentation.
<https://kubernetes.io/docs/home/>
- [4] Argo CD. Argo CD - Declarative GitOps CD for Kubernetes.
<https://argo-cd.readthedocs.io/en/stable/>
- [5] Aqua Security. Trivy User Guide.
<https://trivy.dev/docs/latest/guide/>
- [6] Semgrep. Add Semgrep to CI.
<https://semgrep.dev/docs/deployment/add-semgrep-to-ci>
- [7] OWASP ZAP. ZAP - Baseline Scan.
<https://www.zaproxy.org/docs/docker/baseline-scan/>
- [8] Prometheus. Overview.
<https://prometheus.io/docs/introduction/overview/>
- [9] Grafana Labs. About Grafana.
<https://grafana.com/docs/grafana/latest/introduction/>
- [10] Grafana Labs. Grafana Loki documentation.
<https://grafana.com/docs/loki/latest/>